

生产过程进行即时调整、更改或干预等实现生产过程智能化管控。与此同时，信息虚体的相关数据通过 MES 收集整合形成工厂的业务数据，再通过工业大数据分析整合，使其在全产业链可视，进而达到企业生产最优化、流程最简化、效率最大化、成本最低化和质量最优化的目的。

ERP 是以市场和客户需求为导向，以实现企业内外资源优化配置，尽可能避免生产经营过程中无谓的劳动和资源浪费，实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成和提高客户满意度为目标，以计划与控制为主线，以网络和信息技术为平台，集客户、市场、销售、采购、计划、生产、财务、质量、服务、信息集成和业务流程重组等功能为一体，面向供应链管理的现代企业管理思想和方法。

21.4.3 网络相关技术

经典的工业控制网络具有明晰的层级结构，信息从现场设备层，向上经由多个层级流入企业层。尽管这一模式得到广泛认可，但其中的数据流动并不顺畅。由于每层的功能要求不尽相同，这就导致了各层往往采用不同的网络技术，使得不同层级之间兼容性较差。CPS 中的工业网络技术将颠覆传统的分层模型的自动化控制层级，取而代之的是基于分布式的全新范式。由于各种智能设备的引入，设备可以相互连接，彼此对外提供网络服务，每层都拥有更多的嵌入式智能/响应式控制的预测分析，每层都可以使用虚拟化控制功能的云计算技术。与传统工业控制系统基于分层的结构不同，在 CPS 工业网络中，高层次 CPS 是由低层次 CPS 灵活组合，互连而成的。

CPS 网络从技术角度来看，主要涉及工业异构异质网络的互联互通和即插即用。由于不同的网络在传输速率、通信协议、数据格式等方面的差异，异构异质网络的融合具有高度复杂性。在 CPS 网络中，将一些设备作为边缘网关，发挥连接异构网络的作用，同时采用统一的通信机制与数据互操作机制，使得数据在不同网络间传输和交换，实现设备之间互联互通。此外，为了适应柔性制造，小批量产品定制化需求，CPS 应是灵活组合的。相应地，工业网络也应是柔性的，即插即用的，从而做到资源合理配置，以及生产效率的极大提高。

CPS 网络的实现，在接入技术上，主要采用有线网络（如现场总线技术和工业以太网技术）、无线网络和基于有线无线网络形成的柔性灵活的工厂网络；从网络类型来分，既有各种智能设备组成的专用协议局域网，也有基于通用 TCP/IP 的公共互联网。

1. 现场总线技术

现场总线技术是计算机、网络通信、超大规模集成电路、仪表和测试、过程控制和生产管理等现代高科技迅猛发展的综合产物，主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据传递，以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。现场总线作为工厂数字通信网络的基础，打通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。因此，现场总线的内涵现在已远远不是指这一根通信线或一种通信标准。总线在自动控制系统中的应用使得工业自动化控制技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展，为自控设备与系统开拓了更为广阔的领域。现场总线控制系统主要有全数字化、开放型互联、可操作性、可互用性、现场设备智能化、系统结构高分散性、对现场环境可适应性等优势。